



CGE 2080

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 1º semestre 2014

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Acerto

- Está feito?
- Sim.
- Quem?
- O de treze...
- É?
- Sim.
- E agora?
- O enterro é às cinco.

Fonte: MENDES, F. M. **Os cem menores contos brasileiros do século**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004, p. 33.

1. Considere as afirmações:

- I. O texto mantém relação coesiva por meio de perguntas e respostas, porém não é possível decifrar a história por faltarem dados das personagens.
- II. O título “Acerto” serve como uma bússola para orientar a leitura, pois aciona o conhecimento de que o fato possa estar relacionado a um “acerto de contas”.
- III. Apesar de composto por oito frases é possível o entendimento da narrativa: um acerto de contas, a vítima era uma pessoa de treze anos, que seria enterrada às cinco horas.

Está correto o que se afirma em

- a. I, II e III.
- b. II apenas.
- c. I e II apenas.
- d. I e III apenas.
- e. II e III apenas.

2. A segmentação silábica está correta em:

- a. anu-i-da-de; seg-men-to.
- b. sig-ni-fi-ca-do; zo-o-lo-gi-a.
- c. pers-pi-cá-cia; di-gni-da-de.
- d. i-gno-rân-ci-a; sa-be-do-ri-a.
- e. do-gmá-ti-co; coo-pe-ra-ti-va.

O poema abaixo se refere à questão 3.

o amor, esse sufoco
agora há pouco era muito,
agora, apenas um sopro

ah, esse troço de louco,
corações trocando rosas,
e socos.

Fonte: LEMINSKI, P. **Melhores poemas**. São Paulo: Global, 1996, p. 119.

3. O tema central do poema está explicitado em:
- Quem ama vive em constante equilíbrio emocional.
 - Amar é algo difícil e só traz tristezas aos amantes.
 - Os relacionamentos amorosos são pacíficos.
 - O amor é permeado de coisas boas e ruins.
 - As relações amorosas sempre dão certo.
4. Assinale a alternativa que contém apenas palavras paroxítonas.
- Parabéns; fêmur; volátil; sóis; papel.
 - Ágil; médico; príncipe; táxi; secretária.
 - Saúde; bônus; pônei; médiuns; saírem.
 - Fenômeno; maná; próximo; só; matinê.
 - Méis; sândalo; cânhamo; nó; anatômico.

O texto abaixo se refere à questão 5.

Todo azul do mar

Foi assim, como ver o mar
A primeira ____ que meus olhos se viram no seu olhar
Não tive a ____ de me apaixonar
Mera ____ e já era momento de se gostar
(...)

Fonte: VENTURINI, F. Disponível em: <www.lettras.mus.br>. Acesso em: 24 ago. 2012.

5. De acordo com as regras-padrão de ortografia, os versos acima devem ser completados, respectivamente, com as palavras:
- vez; intenção; distração.
 - ves; intenção; distração.
 - vez; intensão; distração.
 - ves; intensão; destração.
 - vez; intensão; destração.
6. Leia o trecho a seguir.
- Geralmente ____ longo prazo somos capazes de ajustar esse mecanismo ____ finalidade ____ que lhe cabia.
- De acordo com as regras-padrão de uso da crase, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:
- a; à; a.
 - à; a; à.
 - à; à; à.
 - à; a; a.
 - a; à; à.

A tirinha abaixo se refere à questão 7.



Fonte: Disponível em: <<http://gilmaronline.zip.net/>>. Acesso em: 15 ago. 2012.

7. A mulher que aparece retratada na tira responde à pergunta do garoto; porém, pela expressão do menino, ela não o faz da maneira que ele esperava ouvir. Observando a fisionomia do garoto e todo o contexto, depreende-se que, na verdade, o garoto oferece ajuda à senhora para
- falar ao telefone.
 - carregar as compras.
 - continuar suas compras.
 - fazer por ela algumas compras.
 - convencer o marido sobre a vantagem da liquidação.

A tirinha abaixo se refere à questão 8.



Fonte: Disponível em: <<http://comicshagar.blogspot.com>>. Acesso em: 20 mar. 2011.

8. De acordo com as regras de colocação pronominal, a frase destacada do quadrinho deveria ser:
- Desculpe-o**, mas você perdeu!
 - Me desculpe**, mas você perdeu!
 - Lhe desculpe**, mas você perdeu!
 - Desculpe-lhes**, mas você perdeu!
 - Desculpe-nos**, mas você perdeu!
9. A concordância verbal está de acordo com as regras da norma culta da língua em:
- Vende-se frutas maduras.
 - Haviam muitos animais soltos na estrada.
 - Conserta-se sapatos e bolsas em domicílio.
 - Faz vários dias que não chove em São Paulo.
 - Deu dez horas quando o rádio anunciou o acidente de trem.

10. Qual das frases **não** apresenta desvio da norma-padrão da língua portuguesa?

- a. Para amenizar sua dor, a garota tomou uma decisão extrema.
- b. Os jovens extravagantes arrazaram na festa de formatura.
- c. Os autores da pixação devem ser punidos rigorosamente.
- d. O garoto entristeceu ao memorisar o acidente.
- e. De seu amor restaram apenas lembranças.

O texto abaixo se refere à questão 11.

(...) Naquela ocasião escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor. Nem **doutor de curar** nem doutor de fazer casa nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou **meio vago** depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou: Mas esse tal fraseador **bota mantimento em casa**? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu: Mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que **botar uma enxada na mão** desse menino pra ele **deixar de variar**. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou meio vago. Mas não botou enxada.

Fonte: BARROS, M. *Memórias inventadas: a infância*. São Paulo: Planeta, 2003.

11. As expressões destacadas significam no contexto, respectivamente,

- a. curandeiro; incerto; sustenta a família; dar emprego; pensar.
- b. curandeiro; quase vazio; faz feliz a família; oferecer trabalho; refletir.
- c. médico; confuso; sustenta a família; oferecer trabalho; parar de insanidade.
- d. curandeiro; incerto; alimenta-se adequadamente; dar emprego; parar de mudar.
- e. médico; impreciso; faz compras; ofertar um instrumento de trabalho; parar de loucuras.

A propaganda abaixo se refere à questão 12.



Fonte: Disponível em: <<http://bioblogpe.blogspot.com>>. Acesso em: 21 ago. 2011.

12. A propaganda

- a. convida os namorados a comemorarem o Dia Mundial do Meio Ambiente, preservando-o.
- b. utiliza o coração como forma de mostrar a importância de amar o meio ambiente e assim preservá-lo.
- c. retrata que a mudança de antigos hábitos, impacta positivamente o meio ambiente.
- d. explicita dois nomes próprios (Julio e Ana) para lembrar que todos somos responsáveis pela preservação do meio ambiente.
- e. procura, por meio do desenho de coração e flecha, chamar a atenção dos jovens, únicos responsáveis pela preservação do meio ambiente.

O texto abaixo se refere à questão 13.

LIBRA

Por: Marcelo Dalla.

Seu habitual caráter **gregário** abrirá muitas portas, a convivência social será um **grande** centro de força. Com o ingresso do Sol no signo oposto, procure se juntar a projetos dos outros ou convide outros para seu **projeto**. As oportunidades virão **através** de parcerias, de **trabalhos** em colaboração e de suas habilidades sociais.

Fonte: Disponível em: <<http://mulher.uol.com.br/horoscopo/libra/previsao-diaria/>> Acesso em: 20 mar. 2013.

13. Os encontros consonantais presentes nas palavras destacadas são, respectivamente,

- a. gr / gr / je / vés / ba.
- b. gr / gr / to / ba / os.
- c. ga / de / to / tr / tr.
- d. ar / nd / pr / tr / lh.
- e. gr / gr / pr / tr / tr.

O texto abaixo se refere à questão 14.

O médico ao consulente:

- O que o senhor tem?
- Tenho uma casa com dois quartos e uma sala.
- Estou lhe perguntando o que sente.
- Ah! Sinto falta de uma varanda e de um bom quintal.

Fonte: BUCHWEITZ, D. (org.). **Piadas para você morrer de rir**. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2001, p. 172.

14. Leia as afirmações sobre o texto:

- I. O médico quer saber os tipos de sintomas que seu paciente apresenta, porém o paciente não considerou a situação de interação verbal.
- II. O caráter anedótico reside no fato de o paciente, insistentemente, desprezar a situação de interação verbal em que se encontra.
- III. Em sua segunda fala, o médico chama a atenção sobre sua intenção ao fazer a pergunta inicial, somente nesse momento o paciente entende a pergunta do médico.
- IV. Na anedota, o paciente ignora dois princípios básicos de comunicação pela linguagem: a situação de produção e a intencionalidade discursiva dos enunciados.

Traduzem a intencionalidade da anedota

- a. I e II apenas.
- b. I e IV apenas.
- c. I, II e III apenas.
- d. I, II e IV apenas.
- e. II, III e IV apenas.

O texto abaixo se refere à questão 15.

Celebração da desconfiança

No primeiro dia de aula, o professor trouxe um vidro enorme:

– Isto está **cheio** de perfume – disse a Miguel Brun e aos outros alunos. – Quero medir a **percepção** de cada um de vocês. Na medida em que sintam o cheiro, levantem a mão.

E abriu o frasco. Num instante, já havia duas mãos levantadas. E logo cinco, dez, trinta, todas as mãos levantadas.

– Posso abrir a janela, professor? – **suplicou** uma aluna, enjoada de tanto perfume, e várias vozes fizeram eco. O forte aroma, que pesava no ar, tinha se tornado **insuportável** para todos.

Então o professor mostrou o frasco aos alunos, um por um. Estava cheio de água.

Fonte: GALEANO, E. **O livro dos abraços**. Porto Alegre: L&PM EDITORES, p. 156.

15. As palavras destacadas podem ser substituídas, sem perder o sentido do contexto, respectivamente, por:

- a. repleto; astúcia; pediu; intolerável.
- b. carregado; astúcia; implorou; curioso.
- c. lotado; esperteza; ordenou; impossível.
- d. repleto; esperteza; coordenou; estranho.
- e. apinhado; inteligência; mandou; tolerável.

O texto abaixo se refere à questão 16.

Reclamação

Quando eu era criança,
Todos me perguntavam:
– O que você vai ser quando crescer?

Agora me olham
com cara de cobrança
E insistem:
– O que você pretende fazer da vida?

Mas que falta de imaginação!
Será que essa gente
Não tem nada de diferente
Para me perguntar?

Fonte: TELLES, C. Q. **Sonhos, grilos e paixões**. São Paulo: Moderna, 1990, p.18.

16. Considere as seguintes afirmações:

- I. O sujeito das formas verbais “olham” e “insistem” é desinencial, pois na 1ª estrofe há uma referência a “todos”.
- II. Não há menção específica de sujeito para as formas verbais “perguntavam” “olham” e “insistem”, desse modo pode-se classificá-lo como indeterminado.
- III. Caso não houvesse o pronome “todos”, o sujeito das formas verbais “perguntavam” “olham” e “insistem” seria indeterminado.

Sintaticamente, está correto o que se afirma em

- a. I, II e III.
- b. II apenas.
- c. I e II apenas.
- d. I e III apenas.
- e. II e III apenas.

17. Voz é a forma como o verbo se apresenta para indicar a relação entre ele e o sujeito. Em qual alternativa o sujeito é agente e paciente da ação verbal ao mesmo tempo?
- Muitas *pizzas* são vendidas por noite.
 - A aeromoça está se maquiando no banheiro do avião.
 - Os alunos estudaram todo o conteúdo para a prova.
 - O repórter leu a notícia publicada pelo jornal no domingo.
 - Praticam-se ações solidárias diariamente em minha cidade.
18. De acordo com as regras-padrão de ortografia, todas as palavras estão grafadas corretamente em:
- paralizar; memorisar; estender.
 - paralisar; memorizar; extender.
 - paralisar; memorizar; estender.
 - paralizar; memorizar; extender.
 - paralisar; memorisar; extender.

O texto abaixo se refere à questão 19.

O quereres

Autor: Caetano Veloso.

(...)

Eu queria querer-te e amar o amor,
Construir-nos dulcíssima prisão,
Encontrar a mais justa adequação,
Tudo métrica e rima, nunca dor
mas a vida é real e de viés.

(...)

Fonte: Disponível em: <<http://www.cifraclub.com.br/caetano-veloso/o-quereres/>>.

19. No contexto, a oração destacada é uma
- coordenada sindética aditiva.
 - coordenada sindética alternativa.
 - coordenada sindética conclusiva.
 - coordenada sindética explicativa.
 - coordenada sindética adversativa.

A tirinha abaixo se refere à questão 20.



Fonte: Disponível em: <<http://4.bp.blogspot.com>>. Acesso em: 25 ago. 2012.

20. O caráter de humor da tira encontra-se na frase:

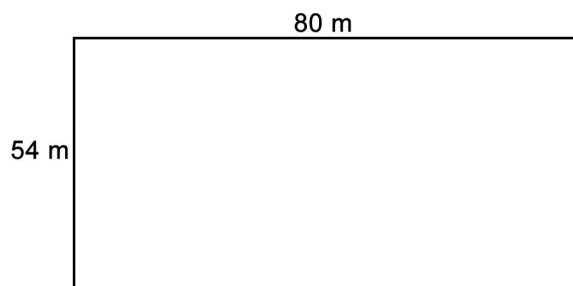
- a. “pra dizer a verdade, não sei...”.
- b. “mas não me lembrei de perguntar pra que ela me trouxe”.
- c. “Pra que você acha que estamos neste mundo, Susanita?”.
- d. “... hora de Paris, é claro.”.
- e. “... fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio...”.

M A T E M Á T I C A

21. Ao comprar à vista uma sandália que custava R\$ 75,00 e uma blusa que custava R\$ 45,00, consegui um desconto de 5%. Quanto paguei pela compra dos dois itens?

- a. R\$ 120,00.
- b. R\$ 115,00.
- c. R\$ 114,00.
- d. R\$ 110,00.
- e. R\$ 108,00.

22. A subprefeitura de um município quer lançar um projeto de arborização. O projeto prevê que, caso uma empresa queira se instalar na cidade, terá que plantar 6 árvores por cada 350 m² de área construída. Uma empresa pretende construir um prédio, conforme as medidas apresentadas abaixo:



O número aproximado de árvores que esta empresa deverá plantar é

- a. 23.
- b. 46.
- c. 73.
- d. 74.
- e. 75.

23. Um grupo de amigos pretende investir no mercado de bolsas femininas. Ao pesquisar o custo obtido por uma empresa de médio porte, verificaram que a empresa fabricava 6.000 peças de bolsas a um custo representado pela equação $C = -x^2 + 16x$, sendo **C** o custo e **x** o número de unidades fabricadas.

Portanto, o custo para esta empresa fabricar 3.500 bolsas é de

- a. R\$ 16.000,00.
- b. R\$ 39.000,00.
- c. R\$ 42.000,00.
- d. R\$ 54.000,00.
- e. R\$ 57.000,00.

24. A simplificação da expressão $\frac{x^2 - 49}{m^2 - n^2} \div \frac{2x+14}{2m - 2n}$, em que os denominadores são diferentes de zero, é igual a

- a. $\frac{x - 7}{m + n}$.
- b. $\frac{x + 7}{m + n}$.
- c. $\frac{x - 7}{m - n}$.
- d. $\frac{x + 7}{m - n}$.
- e. $\frac{(x - 7) \cdot (x + 7)^2}{(m - n)^2 \cdot (m + n)}$.

25. 50 barris com capacidade de 75 litros cada, contêm um composto químico que será colocado em caixas cúbicas com o lado medindo 8 cm. Dessa forma, serão necessárias, no mínimo,

- a. 147 caixas.
- b. 3750 caixas.
- c. 6532 caixas.
- d. 7325 caixas.
- e. 30000 caixas.

26. Uma serralheria pretende confeccionar um portão e, para tanto, recebeu duas chapas de ferro que precisam ser cortadas igualmente no maior comprimento possível. Se uma das chapas mede 1050 cm e, a outra, 350 cm, o comprimento dessas chapas cortadas será um número

- a. primo.
- b. múltiplo de 2.
- c. múltiplo de 7.
- d. múltiplo de 5.
- e. múltiplo de 3.

27. Durante uma aula de geografia, foram expostas aos alunos hipóteses de países que são banhados pelo Oceano Atlântico, na América do Sul, sendo agrupados no seguinte conjunto:

A: {Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina}.

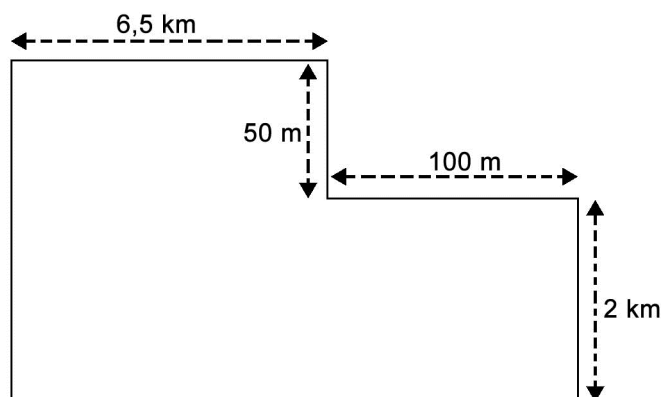
Contudo, a professora nota que o Paraguai não faz parte do grupo de países em questão. Com base nessas informações, conclui-se que a forma simbólica para representar que o Paraguai não é um dos países banhados pelo Oceano Atlântico é

- a. Paraguai $\in$ A.
- b. Paraguai $\notin$ A.
- c. Paraguai $\subset$ A.
- d. Paraguai $\not\subset$ A.
- e. Paraguai $\cup$ A.

28. Uma empresa de artefatos plásticos tem um custo com compras de matéria-prima e outras despesas no valor de R\$ 6.000,00. Além disso, possui um adicional de R\$ 2,50 por cada peça fabricada.

Portanto, a equação que representa o custo para a empresa com a fabricação de x peças é

- a. $2,5 \cdot x$.
 - b. $6000 \cdot x$.
 - c. $6000 \cdot x + 2,5$.
 - d. $6000 - 2,5 \cdot x$.
 - e. $6000 + 2,5 \cdot x$.
29. Sandra possui um canteiro em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são: 1,5 m de comprimento, 50 cm de largura e 25 cm de profundidade. Sandra deseja preencher totalmente o canteiro com terra adubada e sabe que 1 kg de terra ocupa um volume de $1,7 \text{ dm}^3$. Nessas condições, quantos quilogramas de terra, aproximadamente, serão necessários?
- a. 13 kg.
 - b. 38 kg.
 - c. 110 kg.
 - d. 132 kg.
 - e. 187 kg.
30. Um fazendeiro adquiriu um terreno e precisa cercá-lo para que seu gado não exceda seus limites. As medidas e o formato do terreno estão indicados na figura abaixo.



A quantidade de arame necessária para cercar todo o terreno será de

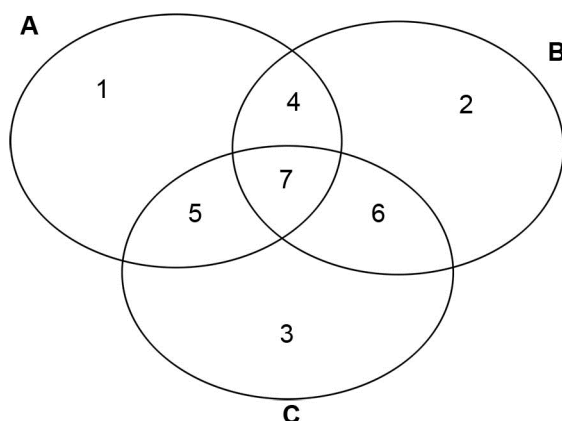
- a. 470 m.
 - b. 1400 m.
 - c. 2000 m.
 - d. 8650 m.
 - e. 17300 m.
31. Um terreno é formado por quatro lados de mesma medida e uma das diagonais desse terreno tem medida igual ao dobro da outra diagonal. Assim, podemos dizer que o polígono que melhor representa o formato desse terreno é o
- a. losango.
 - b. retângulo.
 - c. quadrado.
 - d. trapézio.
 - e. triângulo.

32. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da figura abaixo?



- a. $4x + 8y$.
- b. $4x^2 + 8y^2$.
- c. $2x + 4y$.
- d. $2x^2 + 3y^2$.
- e. $x + 3y$.

33. No diagrama abaixo, cada número indica uma região que representa o resultado de uma operação entre os conjuntos A, B e C.



O número que representa a região resultante da operação $(A \cap B) - C$ é

- a. 3.
 - b. 4.
 - c. 5.
 - d. 6.
 - e. 7.
34. Um marceneiro quer fazer um tampo circular para uma mesa que acomode 6 pessoas ao seu redor, reservando espaço de 60 cm para cada uma delas. Qual é o número inteiro que mais se aproxima do diâmetro do tampo dessa mesa?
- a. 360 cm.
 - b. 190 cm.
 - c. 115 cm.
 - d. 31 cm.
 - e. 20 cm.
35. Um telejornal divulgou a seguinte notícia:
 “De acordo com uma pesquisa realizada em 2011, de cada vinte brasileiros, sete sofrem com sintomas de *stress*”.
 Caso o telejornal optasse por divulgar essa informação em forma de porcentagem, o valor utilizado seria
- a. 7%.
 - b. 13%.
 - c. 14%.
 - d. 20%.
 - e. 35%.

36. Uma empresa de cosméticos realizou uma pesquisa com suas clientes e obteve os seguintes resultados: 70 mulheres disseram usar o xampu da marca X; 60 mulheres disseram usar o xampu da marca Y; 30 mulheres afirmaram usar tanto o xampu da marca X como o xampu da marca Y; 35 afirmaram não usar nem a marca X, nem a marca Y. Logo, o número total de mulheres que responderam a essa pesquisa foi
- 135.
 - 155.
 - 160.
 - 165.
 - 195.
37. Uma turma de alunos organizou uma despedida de final de ano. Como recordação, decidiram que cada participante deixaria um cartão para os demais participantes fixo em um mural. Se no mural havia 210 cartões, quantos alunos participaram da festa?
- 105.
 - 70.
 - 15.
 - 14.
 - 8.
38. Um jogador de vôlei sacou 5 vezes em um set de uma partida e converteu 3 deles em pontos para sua equipe. No outro set, ele converteu 2, dos 3 saques que realizou. Qual é a fração que representa o aproveitamento desse jogador nos 2 sets que jogou?
- $\frac{6}{7}$.
 - $\frac{5}{8}$.
 - $\frac{9}{10}$.
 - $\frac{6}{15}$.
 - $\frac{19}{15}$.
39. Joana gosta de cozinhar e adora fazer doces. Viu em um programa de TV que um estudante universitário conseguia bancar seus estudos só com o resultado da venda de bolos. Resolveu se arriscar e gastou R\$ 24,00 em ingredientes para fazer um bolo de morango. Com o bolo feito, tirou um pedaço equivalente à sexta parte do bolo e deixou-o para sua mãe, irmãos e para ela também. A parte restante foi dividida em 20 partes iguais para serem vendidas na escola. Na hora do lanche, seu bolo foi um sucesso, ela vendeu os 20 pedaços, cada um a R\$ 1,00, e voltou feliz da vida. Agora, era só fazer as contas e calcular o resultado de sua investida no mundo dos negócios. Feito isso, Joana concluiu que
- teria um lucro de R\$ 4,00 se tivesse vendido o bolo todo.
 - teria um lucro de R\$ 1,00 se tivesse vendido o bolo todo.
 - teria um lucro de R\$ 0,80 se tivesse vendido o bolo todo.
 - teria um prejuízo de R\$ 4,00 se tivesse vendido o bolo todo.
 - não teria lucro e nem prejuízo se tivesse vendido o bolo todo.
40. Um técnico em informática realiza consertos de computadores e impressoras em uma empresa de grande porte. Seu salário é composto pelo valor que recebe pelo conserto desses equipamentos, sem nenhum desconto. Quando conserta um computador, ele recebe R\$ 30,00 e quando conserta uma impressora, ele recebe R\$ 40,00. Num determinado mês de trabalho, ele reparou, ao todo, 75 equipamentos, e recebeu R\$ 2.380,00 de salário. Quantos computadores ele consertou nesse mês?
- 13 computadores.
 - 25 computadores.
 - 50 computadores.
 - 62 computadores.
 - 70 computadores.

C I Ê N C I A S

41. Quando a seleção brasileira de futebol disputa uma partida em uma cidade como La Paz, na Bolívia, a 3.660 metros de altitude em relação ao nível do mar, os atletas se cansam rapidamente e se queixam de falta de ar. Isso acontece por causa da pressão atmosférica, que varia de acordo com a altitude. Sendo assim, num lugar onde a altitude é maior, os jogadores estão sob uma pressão atmosférica
- nula.
 - maior.
 - menor.
 - neutra.
 - negativa.
42. O filme *Bee Movie – A História de uma Abelha* mostra a história de Barry B. Benson, uma jovem abelha que descobre que os humanos compram e consomem grandes quantidades de mel. Este fato deixa Barry profundamente irritado, pois ele considera que as abelhas estão tendo sua produção roubada. Ele então decide fazer justiça, processando os seres humanos e retomando o mel roubado, com isso, as abelhas acabam parando sua produção. Se a situação descrita no filme (as abelhas parassem sua produção de mel) realmente ocorresse, outro mecanismo seria diretamente prejudicado na natureza. A relação ecológica em que vivem as abelhas e o mecanismo diretamente prejudicado citado acima, respectivamente, são
- sociedade e germinação.
 - sociedade e polinização.
 - colônia e germinação.
 - sociedade e floração.
 - colônia e polinização.
43. A figura ilustra um termômetro de mercúrio, que era muito utilizado em residências. Porém, atualmente, eles foram substituídos pelos modelos digitais, já que o mercúrio é um metal extremamente tóxico.



Fonte: Disponível em: <http://i01.i.aliimg.com/img/pb/211/641/320/320641211_298.jpg>. Acesso em: 22 out. 2012.

Podemos explicar que o funcionamento de um termômetro de mercúrio ocorre

- pelo princípio de dilatação térmica.
- pelo princípio de transmissão de calor.
- pela condutividade térmica do mercúrio.
- pela quantidade de calor absorvida pelo termômetro.
- pelo conjunto de valores que compõem a escala termométrica.

-
44. Por serem bons condutores de eletricidade, os metais são usados para fabricar os fios de cabos dos aparelhos elétricos. O que caracteriza determinado material como um bom condutor elétrico é a presença de
- prótons em seu núcleo.
 - nêutrons em seu núcleo.
 - elétrons livres em seu núcleo.
 - elétrons livres na camada de valência.
 - prótons livres em movimento na camada de valência.
45. A luz do sol é uma forma de energia luminosa que favorece a vida em nosso planeta. Os organismos autotróficos se beneficiam ao transformar essa energia no processo de fotossíntese. Essa condição resulta num processo de
- respiração vegetal por estômatos.
 - armazenamento de luz nas folhas verdes.
 - transformação de energia luminosa em calor.
 - perda das folhas velhas para economizar energia.
 - conversão de energia luminosa em energia química.
46. O Sol é movido a hidrogênio que se funde no calor de seu núcleo, onde o hidrogênio é transformado em hélio. As ondas de calor emitidas pelo Sol são quentíssimas e poderiam queimar todo o sistema solar, mas, ao atravessar as várias camadas do astro, parte desse calor é convertido em raios de luz que, com temperaturas mais suportáveis, chegam até nós por meio de um processo de propagação denominado
- indução.
 - radiação.
 - expansão.
 - condução.
 - convecção.
47. Os índios apresentavam uma extraordinária habilidade em pescar com varas. A habilidade consiste em reconhecer a posição do peixe, considerando que a luz sofre uma alteração na água, o que modifica a imagem do peixe. Assinale a alternativa que apresenta a propriedade responsável por essa modificação.
- Difração.
 - Reflexão.
 - Refração.
 - Polarização.
 - Interferência.
48. Um grupo de alunos estudando sobre as escalas termométricas criou um jogo. O primeiro escolhia uma temperatura e sua escala e o seguinte deveria converter seu dobro em Celsius. Assim, iniciou o jogo, o primeiro escolheu 33 K, agora é sua vez de jogar. Converta o dobro e assinale a alternativa correta.
- 174°C.
 - 207°C.
 - 240°C.
 - 207°C.
 - 240°C.
-

49. Ao morder alimentos e mastigá-los para a devida trituração, usa-se uma estrutura complexa de músculos, ossos e dentes. O maxilar representa uma alavanca interpotente, porque
- tem-se a força de resistência nos dentes e a força de potência nos músculos.
 - utiliza-se a força de resistência nos músculos e a força de potência nos dentes.
 - as forças de potência e de resistência ocorrem nos músculos.
 - a resistência e a potência são exercidas pelos dentes.
 - a força e a potência ocorrem nos dentes.
50. A migração é um fenômeno natural de muitos seres vivos, os mais conhecidos são as aves que procuram lugares para a procriação e a maior oferta de alimento. A andorinha do mar viaja por 60 mil quilômetros durante 100 dias. Determine a velocidade média da andorinha durante a migração.
- 0,6 Km/h.
 - 25 Km/h.
 - 50 Km/h.
 - 60 Km/h.
 - 600 Km/h.
51. As misturas podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, dependendo da quantidade de fases que observamos. A partir desta informação, julgue os itens que seguem:
- O petróleo é formado por uma grande variedade de componentes que podem ser separados por processos de destilação e constitui-se em uma mistura homogênea.
 - O granito é um tipo de rocha constituído principalmente por feldspato e quartzo que formam a rocha e é considerada uma mistura homogênea.
 - O sangue é uma mistura heterogênea, pois seus compostos podem ser distinguidos com o auxílio de um microscópio.
 - O aço inox é uma liga de ferro, carbono, cromo e níquel, portanto, uma mistura homogênea.
- Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas.
- I e III.
 - II e III.
 - II e IV.
 - I, II e IV.
 - I, III e IV.
52. Em 1643, o físico e matemático italiano *Evangelista Torricelli* inventou o barômetro. Para tal, ele encheu completamente de mercúrio um tubo de vidro de um metro de altura, fechado numa extremidade. Depois, tapou o bocal com um dedo e voltou o tubo para baixo, mergulhando-o numa bacia que também continha mercúrio. Após retirar o dedo, o físico percebeu que o mercúrio não saía completamente, mas permanecia em grande parte no tubo, numa altura de, aproximadamente, 76 cm. O barômetro construído por *Torricelli* é um aparelho capaz de medir
- a força que o mercúrio aplica sobre o tubo.
 - a pressão de um corpo.
 - a pressão atmosférica.
 - a temperatura.
 - a densidade.

55. Um estudante decidiu conservar algumas frutas utilizando técnicas variadas para guardá-las em frascos de vidro.
O frasco em que se desenvolve o maior número de colônias de decompositores será aquele em que as frutas
- estão *in natura*.
 - estão congeladas.
 - foram desidratadas.
 - foram fervidas com açúcar.
 - foram fervidas apenas em água.
56. Em situações de medo, o corpo humano reage aumentando o ritmo cardíaco e respiratório, contraindo os músculos e tornando o corpo mais resistente ao cansaço. Isso ocorre devido à liberação de qual hormônio?
- Tiroxina.
 - Glucagon.
 - Testosterona.
 - Adrenalina.
 - Progesterona.
57. Os sistemas circulatório e respiratório funcionam em conjunto para o processo de hematose.

Porque

A hematose ocorre entre os capilares sanguíneos e os alvéolos pulmonares.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- as duas afirmações são falsas.
 - as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
 - a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
 - a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
 - as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
58. Para a construção de uma usina hidroelétrica, dentre outras providências, é necessário acumular a água de um rio construindo uma barragem que formará um reservatório. Quando se constrói uma barragem
- ocorre expansão da fronteira agropecuária devido à incorporação de novas áreas destinadas às lavouras e à criação de gado.
 - deve-se considerar o risco de acidentes envolvendo o vazamento de materiais radioativos para o meio ambiente.
 - inundam-se áreas extensas e, como consequência, as florestas são destruídas.
 - muitos animais silvestres morrem, por não haver possibilidade de resgatá-los.
- É correto o que se afirma apenas em
- I e II.
 - I e III.
 - III e IV.
 - I, II e IV.
 - II, III e IV.

- 59.** Certos materiais estão localizados numa faixa intermediária de resistividade elétrica. É o caso do Germânio e Silício que são classificados como
- a. supercondutores.
 - b. semicondutores.
 - c. condutores.
 - d. porcelanas.
 - e. isolantes.
- 60.** A radiação infravermelha pode ser usada para detectar a temperatura de objetos distantes, tendo muitas utilizações na Astronomia e no campo militar. É também utilizada na Medicina, por conseguir identificar condições que não são vistas a olho nu.
A radiação infravermelha é classificada como
- a. onda eletromagnética.
 - b. radiação ionizante.
 - c. onda mecânica.
 - d. micro-onda.
 - e. luz visível.

